

7.11.

7. november 2024 09:05

- ☐ Kort opsamling på opgaverne fra i går.
- ☐ Irreversibel og reversibel reaktion. Dynamisk ligevægt. Pile
Eks: sodavand
Eks: Fe^{3+} , SCN^- og kompleks
- ☐ Model af en ligevægt
 $\rightleftharpoons$
 $\rightleftharpoons$
- ☐ Demo (S/B/BTB rev reaktion)
- ☐ Le Chateliers, reaktant

Lucida Sans Unicode
 $\rightleftharpoons$

Model af ligevægt

7. november 2024 09:05

<https://raskrawen.github.io/edu/equilibrium/index.html>

1. Undersøg modellen: Klik på Setup og derefter på Go.
2. Hvad er de hvide, orange og røde partikler?
3. Følg en af de hvide partikler (sænk model speed øverst i modellen).
Hvad sker der, når den møder en orange?
4. Følg en af de røde partikler. Hvad kan der ske med den?
5. Stil på antallet af Fe^{+++} ioner og SCN^- ioner med de to slidere. Start modellen forfra med klik på Setup og Go. Hvad sker der?
6. Hvad sker der med antallet af hver partikel i løbet af simuleringen?
Går det mod 0?
7. Hvorfor forsvinder de hvide og orange (nok) ikke helt?
8. Hvad kaldes en reaktion, som kan forløbe i begge retninger?
9. Hvad kaldes den situation, hvor koncentrationen (antallet) af partikler næsten ikke ændres mere?

8.11.

7. november 2024 14:29

Begreber fra sidst

Hvilke ligevægte har vi set? Enzym-substrat,
opløselighed af ionforbindelse

Dynamisk ligevægt (vs. statisk ligevægt)

Demo: $S+B \rightleftharpoons$

Indgreb i ligevægt

<https://phet.colorado.edu/sims/cheerpi/soluble-salts/latest/soluble-salts.html?simulation=soluble-salts&locale=da>

Indgreb i ligevægt (koncentrationer)

7. november 2024 20:25

Indgreb i ligevægt = noget ydre, som bringer systemet væk fra ligevægt. Fx Ændringer i Koncentration(er), Temperatur, Tryk eller Volumen.

Eks:

[NetLogo Web: Chemical Equilibrium-in progress](#)

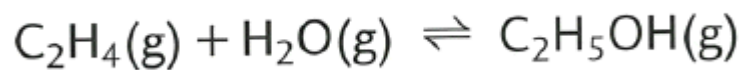
1. Sæt model speed ned til ca. 100.
2. Zoom ind på kurverne.
3. Klik Setup og derefter Go
4. Lad reaktionen forløbe til der er kemisk ligevægt (kurverne er næsten vandret)
5. Hvad sker der med kurven for Fe^{+++} (orange), efter du har klikket "Fjern Fe^{+++} "?
6. Hvordan kan du se at der igen er blevet ligevægt.
7. Klik evt. på knappen igen.
8. Hvad sker der med kurven for Fe^{+++} (orange), efter du har klikket "Tilsæt Fe^{+++} "?
9. Hvordan kan du se at der igen er blevet ligevægt.
10. Klik Reset
11. Hvad sker der med kurven for SCN^- (grå), efter du har klikket "Fjern SCN^- "?
12. Hvad sker der med kurven for SCN^- (grå), efter du har klikket "Tilsæt SCN^- "?
13. Klik Reset
14. Hvad sker der med kurven for FeSCN^{++} (rød), efter du har klikket "Fjern FeSCN^{++} "?
15. Hvad sker der med kurven for FeSCN^{++} (rød), efter du har klikket "Tilsæt FeSCN^{++} "?

Forskydning af ligevægt = reaktionen går midlertidigt mere i en retning end en anden. Koncentrationerne ændres til der igen er ligevægt.

Hvad er det generelle princip for ændringerne?

Indgreb opgave

8. november 2024 09:26



Ethan vand ethanol

Hvilken vej forskydes ligevægten, når der:

- Tilsættes ethanol
- Fjernes ethan
- Fjernes ethanol
- Volumen øges
- Tilsættes ethan
- Volumen sænkes

12.11.

11. november 2024 18:38

Repetition: ligevægt, indgreb, forskydning, ny ligevægt, Le Chateliers princip
Selvtest med chatbot
Indgreb i ligevægt (alle)

Selvtest med chatbot Ligevægte

11. november 2024 18:42



Selvtest med chatbot Ligevægte

Selvtest med chatbot

1. Besvar spørgsmålene nederst i dokumentet. Skriv højst 3 linjer til hvert spørgsmål.
2. Marker hele prompten (det grå) også dine svar ind i en chatbot fx <https://copilot.microsoft.com>.
3. Overvej:
 - Er du enig i chatbottens vurdering?
 - Har chatbotter altid ret?
 - Har du viden til at afgøre, om chatbotten har ret?
 - Hvad kunne du gøre for at tjekke, om chatbotten har ret?
4. Sammenlign evt. forskellige chatbots.

Prompt:

Rolle: Du er en erfaren underviser i gymnasiet stx i kemi B

Kontekst: Hvert svar skal vurderes på en skala: 0 = mangler i besvarelsen. 1 = mange fejl og upræcise formuleringer eller meget kort. 2 = nogle fejl og lidt upræcist eller kort. 3 = ingen eller få fejl, præcist.

Opgave: Vurder og svarene på spørgsmålene nederst på skalaen fra 0 til 3. Beregn summen af vurderingerne og skriv ud ad den maximale vurdering. Når der er fejl, så forklar hvad der er forkert. Skriv en samlet vurdering af besvarelsen.

Format: Skriv korte forklaringer.

Tone: Vær venlig og tålmodig. Undgå mange tillægsord.

Hvad er en kemisk ligevægt?

Hvad kan et indgreb i en ligevægt?

Hvad er Le Chateliers princip?

Indgreb i ligevægt (alle)

7. november 2024 21:10

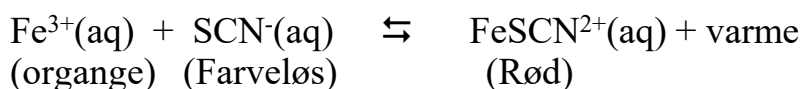
Le Chateliers principl:

Et ydre indgreb i en dynamisk ligevægt forskyder ligevægten i den retning, der gør virkningen af indgrebet mindre.

Koncentration øges	Forskydning i den retning der.. forbruger noget af det tilsatte.
Koncentration sænkes	Der.. Danner noget af det stof, der blev fjernet.
Volumen øges	Der har flest partikler
Volumen sænkes	Der er færrest partikler
Tryk (kun gasser) øges	Der har færrest partikler
Tryk sænkes	Der har flest partikler
Temperatur øges	Der forbruger (/optager) varme (endoterm)
Temperatur sænkes	Der danner varme (exoterm)

Jern(III)-ioner: Fe^{3+}
Thiocyanat-ioner: SCN^-
Kompleks: FeSCN^{2+}

Eksempel: Temperatur



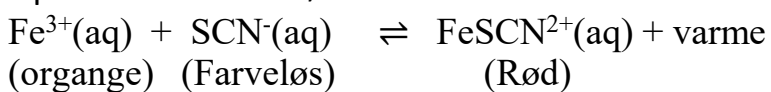
Exoterm = den retning, hvor der dannes varme = højre.

Endoterm = den retning, der forbruger (optager) varme = venstre

Kender I nogle naturlove? Hvad er en naturlov?

Ligevægts-loven:

Opskriv reaktionsbrøk for:

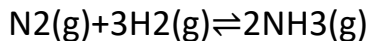
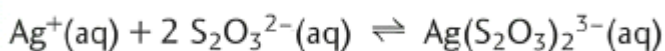
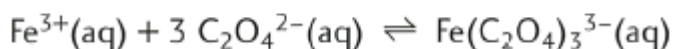
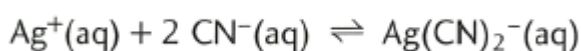


Højre-højest.

Forkortes Y.

Hvad er []?

Eksempler: reaktionsbrøken

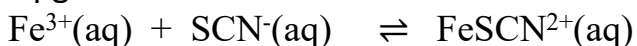


Hvad er reglen?

Ved ligevægt er $Y = K$

K er ligevægtskonstanten for reaktionen. K afhænger af temperaturen.

Opgaver 1:



Opskriv ligevægtsloven for denne reaktion.

Opgave 2:

I en blanding blev følgende koncentrationer målt:

$$[\text{Fe}^{3+}] = 0,1 \text{ M}$$

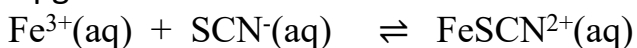
$$[\text{SCN}^{-}] = 0,1 \text{ M}$$

$$[\text{FeSCN}^{2+}] = 8,9 \text{ M}$$

Ligevægtskonstanten for reaktionen er $K = 890 \text{ M}^{-1}$ ved 25 grader C.

Vis at reaktionen er i ligevægt ved at beregne reaktionsbrøken og sammenligne med ligevægtskonstanten.

Opgave 3:



Ligevægtskonstanten for reaktionen er $K = 890 \text{ M}^{-1}$ ved 25 grader C

I en blanding, som er i ligevægt, er der følgende koncentrationer:

$$[\text{Fe}^{3+}] = 0,2 \text{ M}$$

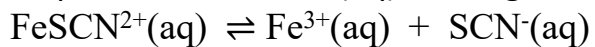
$$[\text{SCN}^-] = 0,1 \text{ M}$$

Opskriv ligevægtsloven med symboler og indsæt de størrelser du kender.

Beregn $[\text{FeSCN}^{2+}]$ ved ligevægt.

Opgave 4:

En portion af $\text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})$ anbringes i vand, hvorved følgende ligevægt indstiller sig:



Ligevægtskonstanten for denne reaktion er $1,1 \cdot 10^{-3}$ M ved 25 grader C.

Ved ligevægt er $[\text{FeSCN}^{2+}] = 0,3 \text{ M}$.

Beregn den aktuelle koncentration af Fe^{3+} og af SCN^- ved ligevægt.

14.11.

12. november 2024

14:53

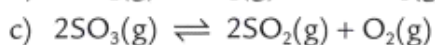
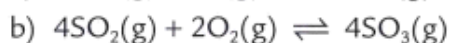
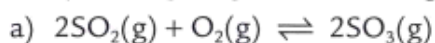
Is
print

Ligevægtsloven opgaver

12. november 2024 14:54

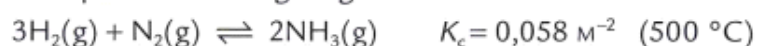
OPGAVE

7. Opskriv ligevægtsloven for følgende ligevægte:



Er der nogen sammenhæng mellem de tre ligevægtskonstanter?

8. Vi ser på ammoniakligevægten:



Y = 0,8

En blanding af H_2 , N_2 og NH_3 har følgende sammensætning:



Temperaturen er $500 \text{ }^\circ\text{C}$. Er systemet i ligevægt?

9. Stoffet dinitrogentetraoxid eksisterer som rent stof ved meget lav temperatur. Ved stuetemperatur er stoffet delvist omdannet til nitrogendioxid:



Ligevægten indstiller sig lynhurtigt. Beregn den aktuelle stofmængdekonzentration af NO_2 i en beholder, hvor $[\text{N}_2\text{O}_4]$ er $0,12 \text{ M}$, når ligevægten har indstillet sig. Temperaturen er $20 \text{ }^\circ\text{C}$.

Dinitrogentetraoxid er N_2O_4 .

Nitrogendioxid er NO_2 .

$[\text{NO}_2] = 0,02 \text{ M}$

Indgreb i en ligevægt

12. november 2024 14:58



Indgreb i en
ligevægt ...



Indgreb i en ligevægt

Indgreb i en ligevægt	Udstyr: 7 Mikroreagensglas Holder 50 mL bægerglas 2 stk små bægerglas eller banan-flueglas Elkeddel Kemikalier: 0,1 M Fe(NO₃)₃ KSCN - fast 0,1 M KSCN 0,1 M AgNO₃ 0,002 M KMnO₄ Is
Formål: Formålet med dette forsøg er at undersøge, hvordan en reaktion i ligevægt opfører sig ved forskellige ydre indgreb og eftervise Le Chateliers princip. Reaktionen du undersøger i dette forsøg, er mellem jern(III)ioner (Fe³⁺) og thiocyanat-ioner (SCN⁻) og det dannede kompleks FeSCN²⁺.	
Teori: Le Chateliers princip beskriver, at en kemisk ligevægt vil forsøge at mindske indvirkningen af ydre indgreb. F.eks. ved tilførsel af varme vil reaktionen forskydes i den retning, der forbruger varme (<i>endoterm retning</i>), ved tilførsel af mere stof vil reaktionen forskydes i den retning, der forbruger dette stof og ved volume-forøgelse vil reaktionen forskydes i den retning, hvor der er flest molekyler/ioner. I dette forsøg er det ligevægten mellem jern(III)ioner(Fe³⁺), thiocyanationer(SCN⁻) og det dannede kompleks FeSCN²⁺, der undersøges $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{SCN}^{-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})$ (Orange) (Farveløs) (Rød)	
Fremgangsmåde: 1. Fyld ca. 10 mL demineraliseret vand i en 50 mL konisk kolbe og tilsæt ca. 10 dråber 0,1 M Fe(NO₃)₃ og ca. 10 dråber 0,1 M KSCN og omrør. 2. Fyld 6 mikroreagensglas 1/3 op med ligevægts-blandingen fra punkt 1. 3. Undersøg hvad der sker med ligevægten, når du øger koncentrationen af et udgangsstof ved at tilsætte et krystal KSCN (som indeholder SCN⁻) 4. Undersøg hvad der sker, når man tilsætter 0,1 M sølvnitrat til 0,1M KSCN, dette gøres i et ekstra mikroreagensglas. 5. Undersøg hvad der sker med ligevægten når du tilsætter et par dråber 0,1M AgNO₃ til ligevægtsblandingen 6. Undersøg hvad der sker, når man køler eller varmer på reaktionen ved at komme et glas i varmebad og et i kuldebad. I hvilken retning er reaktionen exoterm? 7. Fyld ca. 2 mL 0,002M KMnO₄ ned i to 5mL bægerglas og husk at væsken skal stå lige højt i de to glas. Stil de to glas på hvidt papir og tilsæt 3mL vand til det ene glas. Betragt begge glas fra oven og fra siden og noter dine observationer. 8. Gentag punkt 7 med ligevægtsblandingen. Hvad sker der med ligevægten ved volume-forøgelse?	
	
Efterbehandling: 1. Hvordan kan man se, om ligevægten bliver forskudt mod højre eller venstre? 2. Diskuter alle forsøgsresultaterne og inddrag Le Chateliers princip. 3. Opskriv ligevægtsloven for reaktionen.	
Noter:	

22.11.

17. november 2024 20:06

- ☐ Om kemi A
- ☐ Billeder i samarbejdsområdet.
- ☐ Indgreb i en ligevægt: Resultater og forklaringer
- ☐ Næste aflevering rykket. Hvad skal den handle om?

- ☐ Hvad er ligevægteloven?
- ☐ Opgaverne om ligevægtsloven fra sidst.

[Indgreb i en ligevægt NY VERSION.docx](#)

- ☐ Bioteknologi A bind 3 side 111-136

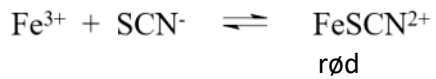
25.11.

24. november 2024 18:29



Ligevægts
konstante...

Ligevægt:



Vi skal lave tre blandinger (lav en ad gangen).

Vent til blandingen er i ligevægt (2 sekunder).

Mål koncentration af FeSCN^{2+} .

Måle koncentration af FeSCN^{2+} med spektrofotometer:

Lambert-Beers lov

$$A = \epsilon_{\lambda} \cdot l \cdot [\text{FeSCN}^{2+}]$$

$$\epsilon_{450}(\text{FeSCN}^{2+}) = 4021 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}.$$

l er lysvejen =

Dvs. Hvis vi måler absorbansen A , kan vi beregne $[\text{FeSCN}^{2+}]$.

Rumfang 9 10^{-3} M $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ (Opløsning 2)	Rumfang 8 10^{-4} M KSCN (Opløsning 3)	Rumfang ionbyttet vand
mL	mL	mL
10,00	9,00	6,00
10,00	7,00	8,00
10,00	5,00	10,00

Beregne koncentrationer (en blanding)

Beregne ligevægtskonstanten (en blanding)

Aflevering.

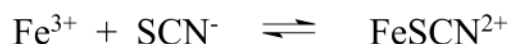
Ligevægtskonstanten for en reaktion

24. november 2024 18:29



Ligevægtskonstanten for en reaktion

Ligevægtskonstanten for en reaktion:



Apparatur: Spektrofotometer, pipetter, buretter, 100 ml bægerglas

Kemikalier: *Opløsning 2:* $9,0 \cdot 10^{-3}$ M $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ i 0,030 M HNO_3 .

Opløsning 3: $8,0 \cdot 10^{-4}$ M KSCN.

Generel teori:

Farvede opløsninger indeholder molekyler eller ioner, som *absorberer* synligt lys. Med et spektrofotometer kan man måle hvor meget lys med en bestemt farve (bølgelængde), der bliver optaget (absorberet) i en opløsning. Symbolet for absorbansen er A, og er som regel et tal mellem 0 og 1.

Det har ved eksperimentelle undersøgelser vist sig, at absorbansen afhænger af lysets bølgelængde, den vejlængde, som lyset passerer gennem opløsningen samt af stoffets koncentration. Dette kan sammenfattes i **Lambert-Beers lov**:

$$A = \epsilon_{\lambda} \cdot l \cdot [\text{FeSCN}^{2+}]$$

ϵ_{λ} kaldes ekstinktionskoefficienten. Den afhænger af bølgelængden. $\epsilon_{450}(\text{FeSCN}^{2+}) = 4021 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$.

l er lysvejens længden gennem opløsningen (i en kuvette er $l = 1 \text{ cm}$).

$[\text{FeSCN}^{2+}]$ er koncentrationen af det absorberende stof, som i denne øvelse er komplekset FeSCN^{2+} .

Hvis man måler absorbansen A i en opløsning af FeSCN^{2+} , kan man med Lambert-Beers lov beregne koncentrationen af FeSCN^{2+} .

I forsøget arbejdes med forskellige blandinger af $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, som indeholder Fe^{3+} , og KSCN, som indeholder SCN^- .

Der vil i den enkelte blanding gælde, at den formelle (totale) koncentration af SCN^- er:

$$c(\text{SCN}^-) = [\text{SCN}^-] + [\text{FeSCN}^{2+}]$$

Og den formelle (totale) koncentration af Fe^{3+} er:

$$c(\text{Fe}^{3+}) = [\text{Fe}^{3+}] + [\text{FeSCN}^{2+}]$$

Bestemmelse af ligevægtskonstanten.

UDFØRELSE:

1. Fælles: Spektrofotometret nulstilles (kalibreres) ved hjælp af en blanding af 10 mL opløsning 2 og 15 mL vand (linje 4 i tabel 2).
2. Bland opløsning 1 som angivet i Tabel 2 og anbring i spektrofotometeret.
3. Klik på **Collect**knappen  Collect.
4. Vent et øjeblik. Optag et spektrum. Tryk evt. på autoskaleringsknappen .
5. Aflæs A ved 450 nm og noter i skemaet nedenfor.
6. Bland opløsning 2 og 3, som angivet i Tabel 2 og gentag punkt 3 til 5 (Når ny måling startes, skal der vælges **Erase and continue**).

Tabel 2

Kuvette	Rumfang $9 \cdot 10^{-3}$ M $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ (Opløsning 2)	Rumfang $8 \cdot 10^{-4}$ M KSCN (Opløsning 3)	Rumfang ionbyttet vand	$A_{\text{FeSCN}^{2+}}$	$[\text{FeSCN}^{2+}]$
nr	mL	mL	mL		M
1	10,00	9,00	6,00		
2	10,00	7,00	8,00		
3	10,00	5,00	10,00		
ref.	10,00	-	15,00		

BEREGNINGER:

1. Beregn begyndelseskonzentrationen af ionerne $c(\text{Fe}^{3+})$ og $c(\text{SCN}^-)$ i de angivne blandinger.
2. Ved hjælp af Lambert-Beers lov bestemmes $[\text{FeSCN}^{2+}]$, som er koncentrationen af FeSCN^{2+} ved ligevægt.
3. Beregn $[\text{Fe}^{3+}]$ og $[\text{SCN}^-]$ ved ligevægt, idet vi kender begyndelseskonzentrationen af disse.
4. Beregn ligevægtskonstanten i de tre tilfælde og bestem en middelværdi.
5. Reaktionen er en kompleksdannelse. Find tabelværdien for $K_{\text{k}}(\text{FeSCN}^{2+})$ og kommenter forskellen fra middelværdien fra forrige spørgsmål.

Tabel 3

Før reaktion			Ved ligevægt			
Nr.	$c(\text{Fe}^{3+})$ M	$c(\text{SCN}^-)$ M	$[\text{FeSCN}^{2+}]$ M	$[\text{Fe}^{3+}]$ M	$[\text{SCN}^-]$ M	K M^{-1}
1						
2						
3						
Middelværdi:						

26.11.

25. november 2024 16:00

Vi mødes i S12.

Beregninger af Bestem ligevægtskonstanten..

Aflevering til 11.12.

S12

S15

S18a

S18b

S23

S27

S4

S6

S8

5.12.

4. december 2024 20:26

- ☐ Spørgsmål fra lektien.
- ☐ Rep: ligevægt, indgreb, forskydning, Le Chateliers princip, ligevægtsloven
- ☐ Enhed for ligevægtskonstanten
- ☐ Størrelse af ligevægtskonstanten
- ☐ Forskydning med reaktionsbrøk

Enhed for ligevægtskonstant

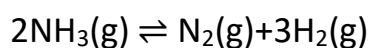
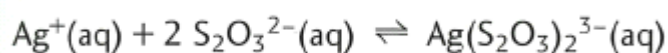
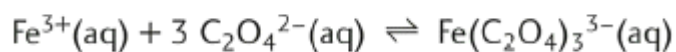
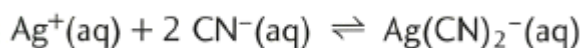
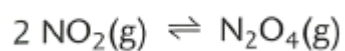
4. december 2024

20:38

Del tavlen i 6 felter.

Eksempler:

Opskriv ligevægtsloven og bestem enheden på ligevægtskonstanten:



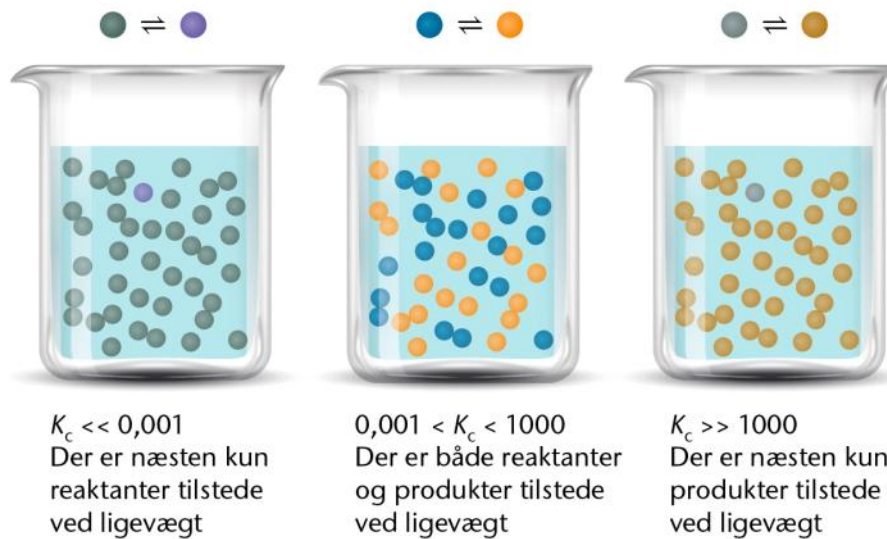
Størrelsen på ligevægtskonstanter

12. november 2024

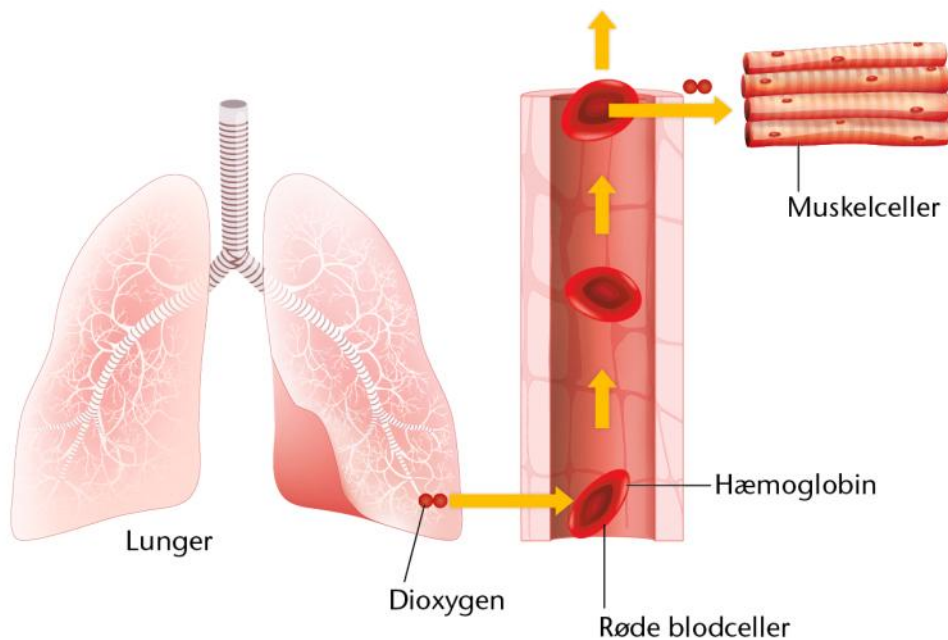
15:05

Ligevægtskonstant $< 0,001$

Ligevægtskonstant > 1000



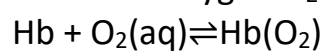
Eksempel:



Hæmoglobin = Hb

Ved muskelcelle:

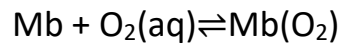
Hvor vil dioxygen O_2 helst være? -Frit eller bundet til Hb?



$$K = 0,001 \text{ M}^{-1}$$

Myoglobin = Mb

Hvor vil dioxygen O_2 helst være? -Frit eller bundet til Mb?



$$K = 100000 \text{ M}^{-1}$$

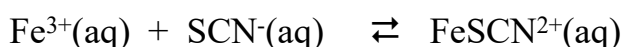
Forskydning med reaktionsbrøk

4. december 2024 20:26

Hvad er Le Charteliers princip?

En anden måde at forudsige hvilken vej en ligevægt forskydes:

Tabel 3-1 Forskydning af ligevægt – reaktionsbrøk og ligevægtskonstant			
Reaktionsbrøk Y	Ligevægt?	Ændring af Y	Forskydning af ligevægt
$Y < K$	Ikke ligevægt	Y vokser, indtil ligevægt er nået	mod højre, $\rightarrow$
$Y = K$	Kemisk ligevægt		
$Y > K$	Ikke ligevægt	Y aftager, indtil ligevægt er nået	mod venstre, $\leftarrow$



Opgave 1:

1) Opskriv reaktionsbrøken for reaktionen ovenfor.

2) I en blanding blev følgende koncentrationer målt:

$$[\text{Fe}^{3+}] = 0,1 \text{ M}$$

$$[\text{SCN}^{-}] = 0,1 \text{ M}$$

$$[\text{FeSCN}^{2+}] = 11,5 \text{ M}$$

Beregn værdien af reaktionsbrøken.

3)

Ligevægtskonstanten for reaktionen er $K = 890 \text{ M}^{-1}$ ved 25 grader C.

Sammenlign værdien af reaktionsbrøken med ligevægtskonstanten og brug tabellen ovenfor til at afgøre om ligevægten forskydes mod højre eller venstre.

Opgave 2:

1) Opskriv reaktionsbrøken for reaktionen ovenfor.

1) I en blanding blev følgende koncentrationer målt:

$$[\text{Fe}^{3+}] = 1,0 \text{ M}$$

$$[\text{SCN}^{-}] = 2,0 \text{ M}$$

$$[\text{FeSCN}^{2+}] = 6,0 \text{ M}$$

Beregn værdien af reaktionsbrøken.

1)

Ligevægtskonstanten for reaktionen er $K = 890 \text{ M}^{-1}$ ved 25 grader C.

Sammenlign værdien af reaktionsbrøken med ligevægtskonstanten og brug tabellen ovenfor til at afgøre om ligevægten forskydes mod højre eller venstre.

9.12.

8. december 2024

17:38

- ☐ Opgaver i lektien
- ☐ Spil

- ☐ Hormonforstyrrende stoffer..
- ☐ Fordelingslignevægte (oplæg med eks, vis NetLogo)
- ☐ Fordelingslignevægte opgave.

lektie 9 dec

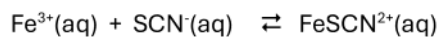
8. december 2024 22:23



lektie 9 dec

Opgave 1:

Betragt ligevægten:



Ligevægtskonstanten for reaktionen er $K = 890 \text{ M}^{-1}$ ved 25 grader C.

I en blanding blev følgende koncentrationer målt ved 25 grader C:

$$[\text{Fe}^{3+}] = 2,5 \text{ M}$$

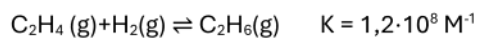
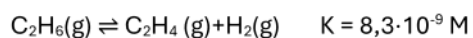
$$[\text{SCN}^{-}] = 0,7 \text{ M}$$

$$[\text{FeSCN}^{2+}] = 9,5 \text{ M}$$

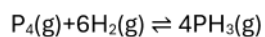
Afgør om ligevægten forskydes mod højre eller venstre.

Opgave 2:

Forklar enheden på ligevægtskonstanterne. Vurder ud fra størrelsen på ligevægtskonstanten, om ligevægten ligger langt til højre (flest produkter) eller venstre (flest reaktanter).

**Opgave 3:**

Afgør enheden på ligevægtskonstanten for denne ligevægt:



Fordelingslignevægt opgave1

9. december 2024 10:40



Fordelingslignevægt opgave1

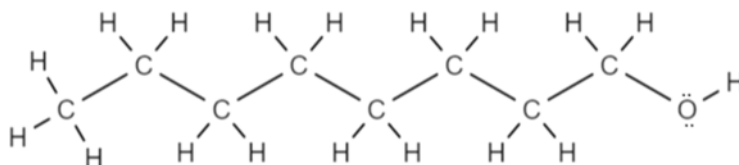
Fordelings-ligevægte opgaver

Polære elektronparbindinger: O-H, C=O, C-O, N-H

Upolære elektronparbindinger: C-C, C-H S-S

Er vand polært eller upolært?

Forklar navnet octan-1-ol for molekylet herunder.



octan-1-ol

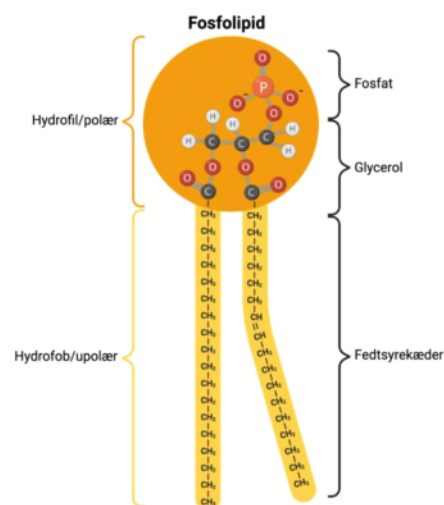
Tæl antallet af polære og upolære bindinger i octan-1-ol.

Vurder om octan-1-ol er polært eller upolært.

Hvad sker der hvis man laver en blanding af octan-1-ol og vand?

Opløses de? Hvorfor/ikke?

Fosfolipider indgår i cellemembraner. Hvilke fællestræk har octan-1-ol og fosfolipid, som ses til højre.



Når fremmede stoffer (fx hormonforstyrrende stoffer eller lægemiddel) optages i kroppen, skal de passere cellemembraner fx på huden, i tarmen eller over blod-hjerne barrieren. For at efterligne miljøet omkring cellemembranen anvendes ofte en blanding af vand og octan-1-ol. Hvorfor det?

Det stof man vil undersøge anbringes i blandingen. Følgende ligevægt indstiller sig:



Hvad er forskellen på stof(aq) og stof(octan-1-ol)?

Det kaldes en fordelings-ligevægt. Ligevægtskonstanten kaldes også fordelings-konstanten og forkortes K_{ow} (ow for octan-1-ol og water) eller P (for partition):

$$P = K_{ow} = \frac{[\text{stof(octan-1-ol)}]}{[\text{stof(aq)}]}$$

Man er særligt opmærksom på stoffer, der har P større end 1000 ($\log P > 3$). Er der mest af reaktanter stof(aq) eller produkter stof(octan-1-ol) i den situation?

Hvad viser det om stoffets mulighed for at passere cellemembranen, hvis P er større end 1000.

10.12.

9. december 2024 15:25

Print eval ark (30)

Tjekke cellers vækst

Tørre plader

Kitler, skilte, alikvotere vand/ CaCl_2 /

Evaluerings

Lektion. Heterogen ligevægt

Oprette kilder og en litteraturliste i Word.

Individuel refleksion (udfyld ark) 5'

Gruppe-dialog 10' 5-6 persons grupper + én computer.

Præsenter det du har skrevet ned til A og B for gruppen.

Hver gruppe skal dernæst blive enige om 2-3 fokuspunkter under A og under B, som holdet skal tale om i plenum.

Gruppen skal formulere en kommentar som uddybelse til hvert punkt, som indsættes anonymt i et Lectio-spørgeskema.

Læreren udvælger også og skriver derfor sine 2-3 kommentarer til A og B i Lectios spørgeskema.

Opsamling i plenum:

Ud fra overblikket over fokuspunkter, bestemmer holdet og læreren sig sammen for nogle indsatser:

- Dan fælles aftaler i forhold til undervisningen i faget
- Hvis der er tale om et fællesfag, kan klassen evt. lave aftaler i forhold klassen generelt (teamet orienteres).

Lægemidler: fordelingskonstanten P og $\log P$. $\log P$ mellem -1 og 5.

Økotoxikologi: K_{ow} og $\log K_{ow}$.

	Ethanol	CH_3Cl Mono-chlor-methan	CCl_4 Tetra-chlor-methan	TBT Tributyltin	Heptan	DDT	PCB og dioxin
$\log K_{ow}$	-0,31	0,91	2,64	4,40	4,66	6,91	>8

Høj K_{ow} => nemmere opløses i fedtvæv.

12.12.

10. december 2024

13:12

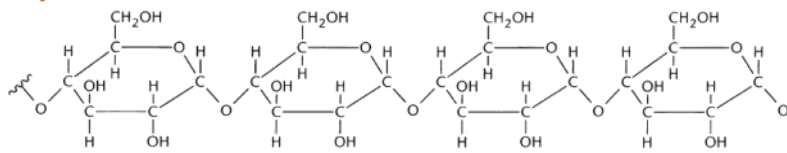
Gris

Krystalviolet forsøg

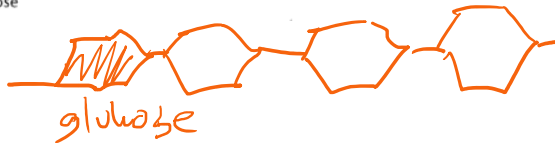
Arbejde med gæring aflevering

11. december 2024 09:55

1. Korn består af stivelse



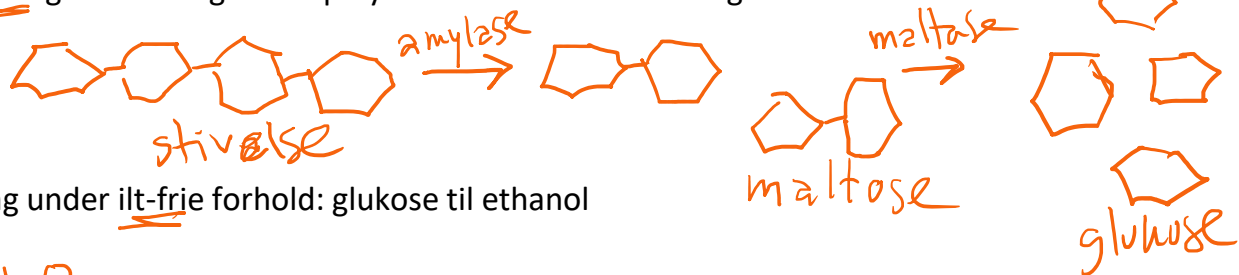
Amylose



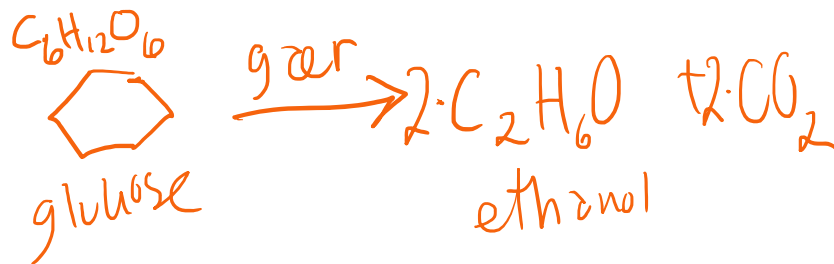
2. Spiring af korn danner to enzymer: Amylase og Maltase



3. Mæskning: stivelse og andre polysakkarider omdannes til glukose



4. Gæring under ilt-frie forhold: glukose til ethanol



17.12.

16. december 2024 10:37

Ønsker til SRO-fag: [Microsoft Forms](#)

Lektien og videoen. Spørgsmål? Se videoen igen?

Forsøg: Krystalviolet dag 2. Vi samler op på forsøget i næste modul.

Arbejde på aflevering om gæring

Krystalviolet

16. december 2024

11:51

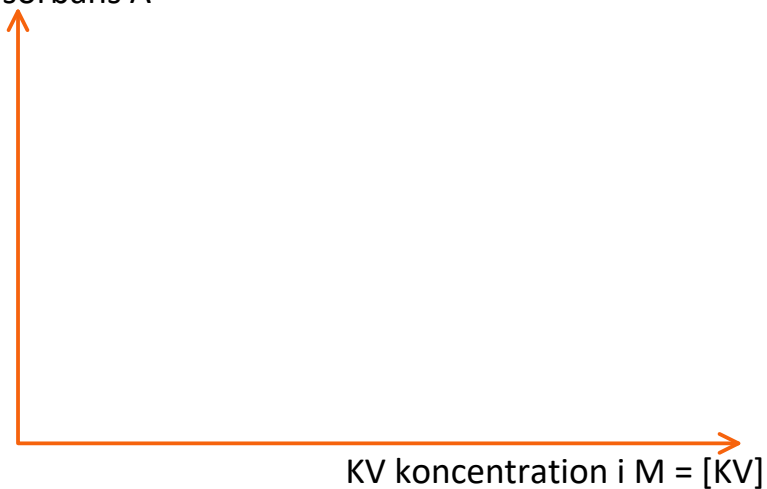
Ligevægten.

Stamopløsning og koncentration

Fortynding af stamopløsningen

Jo højere K_{ow} , desto mere fedtopløseligt.

Absorbans A



20.12. Fordelingslignevægt

19. december 2024 20:36

☐ Ønsker til SRO-fag: [Microsoft Forms](#)



fordelingsfo
rhold kryss...

- ☐ Krystalviolet beregninger (selv eller i klassen):
1. Beregne koncentrationer, [KV] (fortynding)
 2. Afbild [KV] mod A (i Nspire)
 3. Lav linær regression
 4. Aflæs/beregn [KV] i forsøget ud fra kurven.

5. Beregn stofmængden af KV i vandfasen ved ligevægt
6. Beregn stofmængden af KV i vandfasen ved forsøgets start.
7. Beregn stofmængden af KV i octan-1-ol fasen
8. Beregn koncentrationen af KV i octan-1-ol fasen.
9. Beregn fordelingsforholdet Kow.

KV er mere tilstede i octan-1-ol end i vand. Der kan formentligt ophobes noget af stoffet i fedtvæv.

Måle-Usikkerhed:

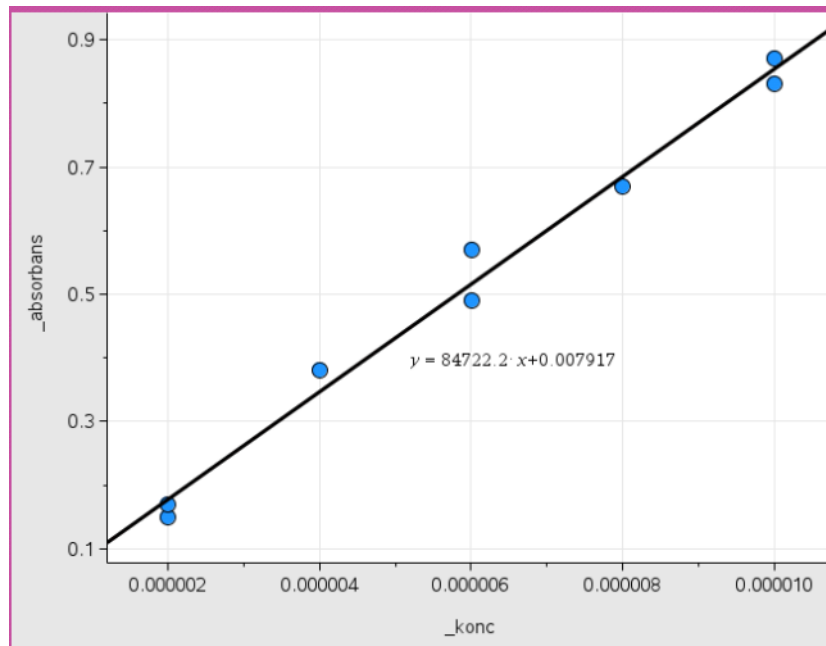
- Udtagning med pipetter.
- Tilsæt vand til målekolbe (bund af væske skal flugte med stregen)
- Måling med spektrofotometer
- Ridser, fedtfingre eller væske på ydersiden af kuvetten.
- Har det stået længe nok til der er ligevægt?



Gruppe	1mL	2mL	3mL	4mL
H2O/20mL	X			
MUM		X		
AMU			X	
MUM				X
ZAL		X		
Ju/Mar	X			
SEC			X	
dis. krys...	X			

0,38
0,57
0,67
0,87
0,49
0,15
0,83
0,17

☐ Se videoer 30'



Resultat	A
JOS	0,22
Anna	0,27
Nanna	0,12
Anne	0,25
ZAL	0,24
Tobias	0,122
MJ	0,15
Ena	0,26
OKF	0,07

senere

12. november 2024

15:05

SRO

3. januar 2025 13:06

Henvisninger og Litteraturliste

AI i SRO

Analyse og diskussion af forsøgsresultater

Rep spørgsmål

12. november 2024 15:06

Redegøre for hvad en kemisk ligevægt er, herunder:

- Forskellen på homogene og heterogene ligevægte
- Forskellen på reversible og irreversible reaktioner
- Hvad der karakteriserer en dynamisk ligevægt
- Hvornår følgende pile anvendes: $\rightarrow$, $\rightleftharpoons$ og $\rightleftharpoons$

- Redegøre for indgreb i kemiske ligevægte, herunder:

- Hvilke faktorer der kan ændres ved et indgreb
- Hvordan Le Chateliers princip anvendes til at forudsige i hvilken retning en kemisk ligevægt forskydes efter et indgreb

- Redegøre for ligevægtsloven, herunder:

- Hvordan en reaktionsbrøk opskrives
 - Hvad en ligevægtskonstant er
 - Hvilken sammenhæng der er mellem reaktionsbrøken og ligevægtskonstanten ved ligevægt
 - Hvordan enheden for en reaktionsbrøk bestemmes
 - Hvilke stoffer der udelades ved opskrivning af reaktionsbrøken
- Hvordan ligevægtsloven anvendes til at forudsige i hvilken retning en kemisk ligevægt forskydes efter et indgreb

- Redegøre for betydningen af reaktionsbrøkers og ligevægtskonstantens størrelse, herunder:

- Hvad en ligevægtskonstant der enten er under 0,001 eller over 1000 viser
- Hvad en ligevægtskonstant som er mellem 0,001 - 1000 viser
- Hvad det viser, hvis en reaktionsbrøk enten er større eller lavere end ligevægtskonstanten
- Hvordan ligevægtskonstanten anvendes til beregning af ligevægtskoncentrationer

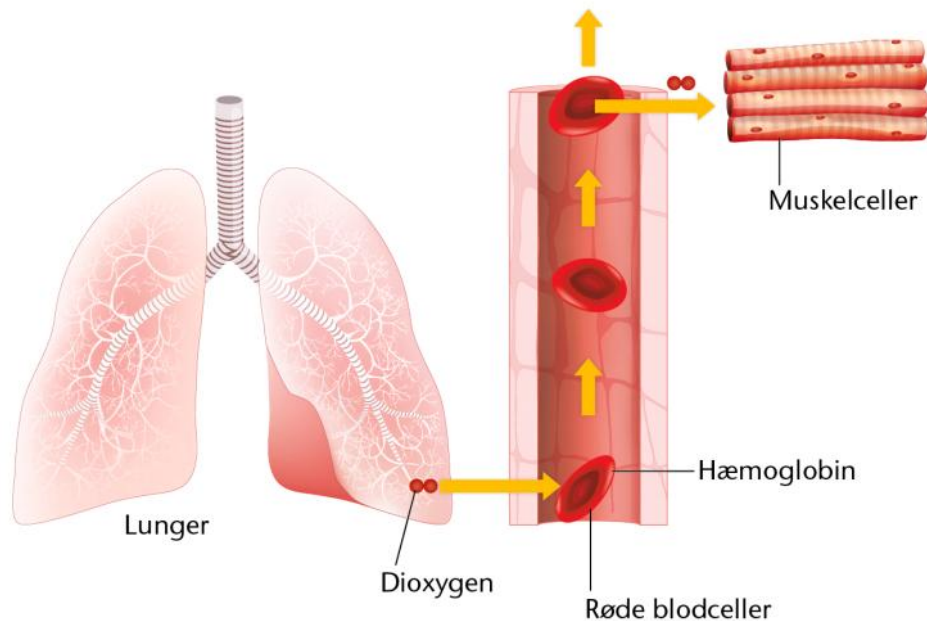
- Redegøre for transport af dioxygen i blodet, herunder:

- Relevante kemiske ligevægte for optagelse og afgivelse af dioxygen til hæmoglobin
- Hvordan reaktionsbrøken opskrives for de relevante kemiske ligevægte
- Hvad forskellen er på K_c og K_p
- Hvad en dioxygenbindingskurve viser
- Hvordan de relevante kemiske ligevægte forskydes under forskellige forhold
- Hvilken betydning Bohreffekten har

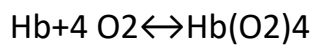
Om kemi A

13. november 2024

15:15



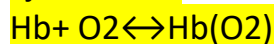
Oxygen
Carbon
Dioxide



$$K = (0,001)^4 \text{ M}^{-4} = 10^{-12} \text{ M}^4$$

For alle fire bundet. (cirka værdi)

Fjerde trin:



$$K = 0,001 \text{ M}^{-1} (1000 \mu\text{M}^{-1})$$

(cirka værdi)

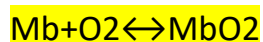
Første trin er kun $10 \mu\text{M}^{-1}$

Ligevægt har indstillet sig mellem to vejtrækninger.

Forskydninger af ligevægt ved vejtrækning.

O_2 i blod, O_2 i celle

Meget lav affinitet. Affiniteten stiger med flere ilt bundet. Det første er det sværeste.



$$K_a = [\text{MbO}_2] / [\text{Mb}][\text{O}_2]$$

$$K_a = 10^5 \text{ M}$$

K for myoglobin:



$$K_d = 10 \mu\text{M} = 10^{-5} \text{ M}$$

$$K_d = [\text{Mb}][\text{O}_2] / [\text{MbO}_2]$$

Hvorfor er det smart, at K har de værdier?